

Oefening 1

Veronderstel dat $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Waaraan is

$$\frac{\sin(x)}{\cos(x)} + \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

dan gelijk?

(A) 2

(B) $\frac{1}{2} \sin(2x)$

(C) $\frac{1}{2 \sin(2x)}$

✓ (D) $\frac{2}{\sin(2x)}$

Oplossing: D

$$\frac{\sin x \sin x + \cos x \cos x}{\cos x \sin x}$$

$$\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\frac{1}{2} \sin(2x)} = \frac{2}{\sin(2x)}$$

$$\begin{aligned} \sin(2x) &= 2 \sin x \cos x \\ \frac{1}{2} \sin(2x) &= \sin x \cos x \end{aligned}$$

(D)

Oefening 2

Wat is het product van de oplossingen van onderstaande vergelijking?

$$-x^2 + 6 = 5x$$



(A) -6

(B) -5

(C) 5

(D) 6

Oplossing: A

$$x^2 + 5x - 6 = 0$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1}$$

$$x = -\frac{5}{2} \pm \frac{\sqrt{25 + 24}}{2} = -\frac{5}{2} \pm \frac{7}{2}$$

$$x = \begin{cases} \frac{2}{2} = 1 \\ -\frac{12}{2} = -6 \end{cases}$$

$$1 \cdot (-6) = -6$$

A

Oefening 3

Waarom is

$$\int \left(3 \sin(x) + \frac{1}{2x^3} \right) dx$$

gelijk?

(A) $3 \cos(x) - \frac{1}{8x^4} + C$

(B) $3 \cos(x) + \frac{1}{8}x^4 + C$

(C) $-3 \cos(x) + \frac{1}{4x^2} + C$

✓ (D) $-3 \cos(x) - \frac{1}{4x^2} + C$

Oplossing: D

$$\int 3 \sin x \, dx + \int \frac{1}{2x^3} \, dx$$

$$-3 \cos x + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-2} + C$$

$$-3 \cos x - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x^2} + C$$

ⓓ

Oefening 4

We noteren met $\log$ de logaritme met grondtal 10, d.w.z. $\log(a) = {}^{10}\log(a) = \log_{10}(a)$.

Los de onderstaande vergelijking op naar x .

$$5(\log 5 + x \log 10) = 25$$

(A) $x = \frac{\log(5)}{5}$

(B) $x = \frac{5}{\log(5) + 1}$

(C) $x = 5 \log(5)$



(D) $x = 5 - \log(5)$

Oplossing: D

$$5(\log 5 + x \log 10) = 25$$

$$\log 5 + x \cdot 1 = \frac{25}{5} = 5$$

$$\Rightarrow x = 5 - \log 5$$



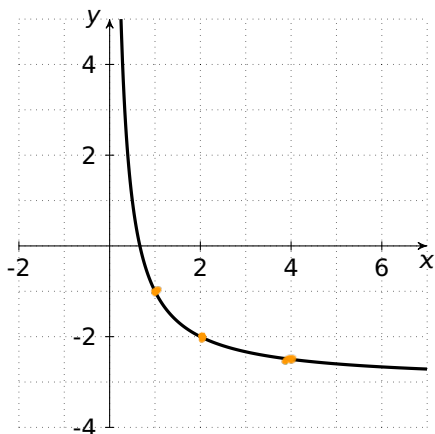
Oefening 5

Welke van onderstaande figuren toont de grafiek van de functie f met domein $\mathbb{R}_0^+$ en voorschrift

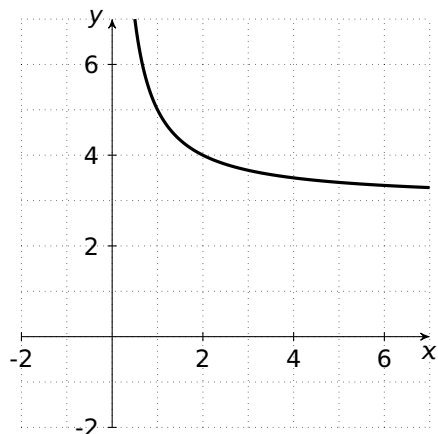
$$f(x) = \frac{2}{x} - 3$$



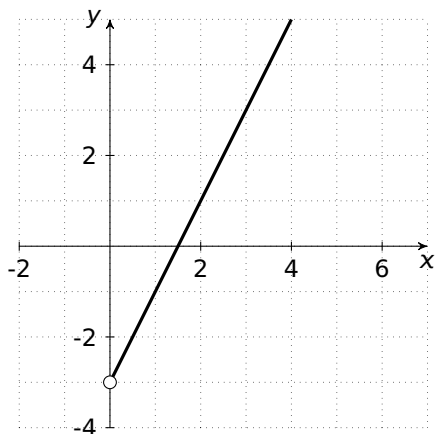
(A)



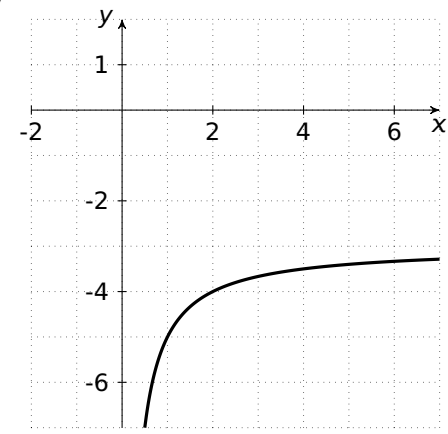
(B)



(C)



(D)



Oplossing: A

$$\frac{2}{x} \rightarrow \text{niek lineair}$$

$$2 \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow$$

$$x = 0 \rightarrow \infty - 3 = \infty$$

$$x = 1 \rightarrow 2 - 3 = -1$$

$$x = 2 \rightarrow 1 - 3 = -2$$

$$x = 4 \rightarrow \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$$

A

Oefening 6

Gegeven is volgend stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} -5x + 7y = 2 \\ 15x - 21y = 6 \end{cases}$$

Hoeveel verschillende oplossingen (x, y) heeft dit stelsel?

- ✓ (A) 0 (B) Precies 1 (C) Precies 2 (D) Oneindig veel

Oplossing: A

2 rechte

$$y = \frac{5x + 2}{7}$$

$$y = \frac{15x - 6}{21} \quad / 3$$

$$y = \frac{5x - 2}{7}$$

reco = $\frac{5}{7} \Rightarrow$ rechte //
geen snijpunt.

$\Rightarrow$ geen oplossing

(A)

GP:

$$\begin{array}{r} -5x + 7y = 2 \\ 15x - 21y = 6 \\ \hline 0 + 0 = 12 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times 3 \\ + \end{array}$$

$\times$ dit is geen geldig stelsel

(A)

Oefening 7

Veronderstel dat $a, b, c > 0$. Waaraan is

$$\frac{a^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{b} \cdot c^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{\left(\frac{a \cdot b}{c}\right)^3}}$$

dan gelijk?

(A) $\frac{b^2}{a^{\frac{13}{6}} \cdot c^{\frac{5}{4}}}$



(B) $\frac{c^{\frac{7}{4}}}{b \cdot a^{\frac{13}{6}}}$

(C) $\frac{b \cdot c^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{5}{6}}}$

(D) $\frac{b^2 \cdot c^{\frac{7}{4}}}{a^{\frac{13}{6}}}$

Oplossing: B

$$\frac{a^{-2/3} \quad b^{1/2} \quad c^{1/4}}{a^{3/2} \quad b^{3/2} \quad c^{-3/2}}$$

$$\frac{a^u}{a^u} = a^{(u-u)} = a^0 = 1$$

$$\Rightarrow a^{(-\frac{2}{3} - \frac{3}{2})} = a^{(-\frac{4}{6} - \frac{9}{6})} = a^{-\frac{13}{6}}$$

$$b^{(\frac{1}{2} - \frac{3}{2})} = b^{-2/2} = b^{-1}$$

$$c^{(\frac{1}{4} - (-\frac{3}{2}))} = c^{(\frac{1}{4} + \frac{6}{4})} = c^{7/4}$$

$$\Rightarrow \frac{c^{7/4}}{b \cdot a^{13/6}}$$



Oefening 8

Beschouw de functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$f(x) = 10 - 3x - x^2.$$

Welke van de onderstaande uitspraken is waar?

- (A) $f(x) > 0$ voor alle $x < -5$ en voor alle $x > 2$
- (B) $f(x) > 0$ voor alle $x < -2$ en voor alle $x > 5$
- ✓ (C) $f(x) < 0$ voor alle $x < -5$ en voor alle $x > 2$
- (D) $f(x) < 0$ voor alle $x < -2$ en voor alle $x > 5$

Oplossing: C

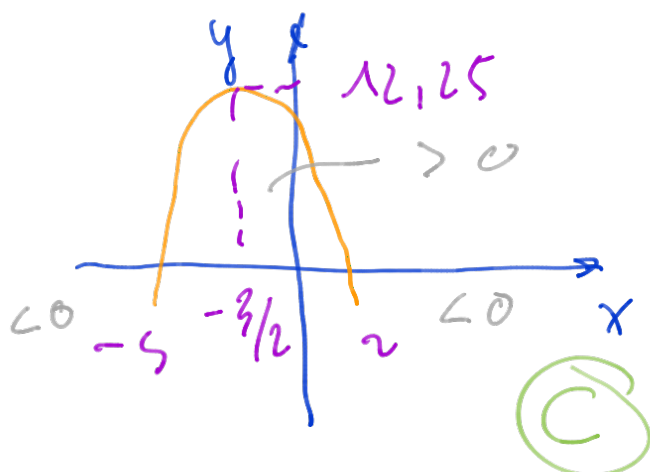
$$\rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10)}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{2} = \frac{-3 \pm 7}{2}$$

$$x \begin{cases} 4/2 = 2 \\ -10/2 = -5 \end{cases} \Rightarrow y = 0 \text{ nulpunten}$$

$$\text{top } x = \frac{-b}{2a} = \frac{-3}{2 \cdot 1} = -\frac{3}{2} = \text{neg}$$



$$y = 10 - 3\left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{3}{2}\right)^2$$

$$= \frac{40}{4} + \frac{18}{4} - \frac{9}{4}$$

$$= \frac{49}{4} = 12,25$$

Oefening 9

Beschouw de functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$f(x) = 2x^2 + x + 1.$$

Wat is de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van f in het punt met x -coördinaat -1 ?

✓

(A) $y = -3x - 5$

(B) $y = -3x - 1$

(C) $y = 4x + 1$

(D) $y = 4x + 6$

$\rightarrow f'(x)$

Oplossing: B

$$f'(x) = 4x + 1$$

$$f'(-1) = 4 \cdot (-1) + 1 = -3$$

$$\Rightarrow \text{raakpunt: } x = -1 \quad \left\{ \begin{array}{l} (-1, 2) \end{array} \right.$$
$$y = 2(-1)^2 - 1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow y - y_0 = r(x - x_0)$$

$$y - 2 = -3(x - (-1))$$

$$y = -3x - 3 + 2 = -3x - 1$$

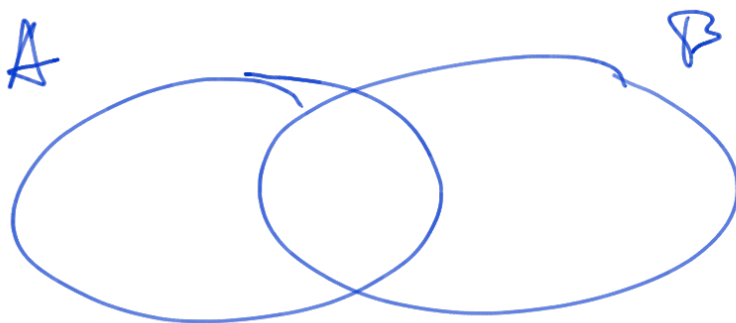
Ⓑ

Oefening 10

Gegeven zijn twee verzamelingen A en B met een eindig aantal elementen. Het aantal elementen van $A \cup B$ is strikt groter dan het aantal elementen van A . Wat weet je dan met zekerheid over de verzamelingen?

- (A) Er is een element in A dat niet in B zit.
- ✓ (B) Er is een element in B dat niet in A zit.
- (C) Er is een element in $A \cap B$.
- (D) Er is geen element in $A \cap B$.

Oplossing: B



$$A \cup B > A \rightarrow \text{Alle}$$

$$A \cup B = A$$

dan zitten

alle $\in B$ ook
in A

B moet $\in$
hebben dat
niet in A zit (1 of meer)

B

Oefening 11

Een derdegraadsveelterm $p(x)$ heeft nulwaarden -2 , 1 en 5 . Verder is $p(0) = 5$. Waaraan is $p(4)$ gelijk?

(A) $p(4) = -45$

(B) $p(4) = -23$

(C) $p(4) = -18$

(D) $p(4) = -9$

Oplossing: D

Zie oefening 3 van de starttoets burgerlijk
ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

Oefening 12

We noteren met $\log$ de logaritme met grondtal 10, d.w.z. $\log(a) = {}^{10}\log(a) = \log_{10}(a)$.

Hoeveel reële oplossingen x heeft de vergelijking $(x^2)^{\log(x^2)} = 10$?

(A) Geen

(B) Precies 1

(C) Precies 2

(D) Precies 4

Oplossing: D

Zie vraag 9 van de starttoets bio-ingenieur van juli 2026.

Oefening 13

Bepaal alle waarden van de reële parameter p waarvoor de grafiek van de functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$f(x) = px^2 - x$$

volledig onder de rechte met vergelijking $x - y = p$ ligt.

(A) $p < 0$

(B) $p < -1$

(C) $p > 1$

(D) $p < -1$ of $p > 1$

Oplossing: B

Zie oefening 26 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

Oefening 14

Beschouw het volgende stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y, z \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ x + 3y - z = -11 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Het stelsel heeft een unieke oplossing $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Waaraan is $a + b + c$ gelijk?

- (A) 3 (B) 5 (C) 7 ✓ (D) 9

Oplossing: D

$$\begin{array}{r|l} x + 3y - z = -11 & 2x - y - z = 0 \\ (x + y = 1) - & x + y = -1 \times (-2) \\ \hline 0 + 2y - z = -12 & 0 - 3y - z = -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2y - z = -12 \\ (-3y - z = -2) - \\ \hline 5y + 0 = -10 \Rightarrow \boxed{y = \frac{-10}{5} = -2} \\ \Rightarrow 2(-2) - z = -12 \Rightarrow \boxed{z = 8} \\ x + (-2) = 1 \Rightarrow \boxed{x = 3} \end{array}$$

$$3 - 2 + 8 = 9 \quad \text{D}$$

Oefening 15

Gegeven is het volgende stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y \in \mathbb{R}$ en met parameters $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ ax + by = 6 \end{cases}$$

Welke van de onderstaande uitspraken over dit stelsel is waar?

- (A) Voor alle waarden van a en b heeft dit stelsel minstens één oplossing.
- (B) Voor alle waarden van a en b met $a \neq b$ heeft dit stelsel dezelfde unieke oplossing, die onafhankelijk is van a en b .
- (C) Als $b = 2$ heeft dit stelsel voor alle waarden van a een unieke oplossing.
- (D) Als $a = 2$ heeft dit stelsel voor alle waarden van $b \neq 2$ dezelfde unieke oplossing, die onafhankelijk is van b .

Oplossing: D

Zie vraag 20 van de starttoets
bio-ingenieur van juli 2026.

Oefening 16

In een rekenkundige rij is $u_3 = -2$ en $u_6 = 13$. Wat is de term u_{123} ?

(A) $u_{123} = 593$



(B) $u_{123} = 598$

(C) $u_{123} = 608$

(D) $u_{123} = 613$

Oplossing: B

rekenkundige rij

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & , & x_2 & , & x_3 & , & x_4 & , & \dots \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \\ +a & & +a & & +a & & +a & & \dots \end{array}$$

$$u_3 = -2, \quad u_6 = 13$$

$$\begin{array}{ccccccc} u_3 & , & u_4 & , & u_5 & , & u_6 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \\ +a & & +a & & +a & & \end{array} \rightarrow 3a$$

$$6 - 3 = 3$$

$$-2 + 3a = 13 \Rightarrow \left[a = \frac{15}{3} = 5 \right]$$

$$u_{123} \rightarrow 123 - 3 = 120$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow u_{123} &= u_3 + 120 \cdot 5 = -2 + 600 \\ &= 598 \end{aligned} \quad \textcircled{B}$$

Oefening 17

Gegeven is de hoek α in het derde kwadrant met $\cos(\alpha) = -\frac{4}{5}$. Waaraan is $\sin(\pi - \alpha)$ dan gelijk?

(A) $-\frac{4}{5}$

(B) $-\frac{3}{5}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{4}{5}$

Oplossing: B

Zie oefening 8 van de starttoets burgerlijk
ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

Oefening 18

Gegeven het vlak met oorsprong O en cartesiaans assenstelsel xy met daarin het punt $P(2, 1)$. Het punt Q is zo gekozen dat $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{PQ}$ en dat de afstand $|PQ|$ tussen de punten P en Q gelijk is aan 3. Wat is de afstand $|OQ|$?

(A) $|OQ| = \sqrt{13}$

(B) $|OQ| = \sqrt{14}$

(C) $|OQ| = \sqrt{15}$

(D) $|OQ| = 4$

Oplossing: B

Zie oefening 4 van de starttoets burgerlijk
ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

Oefening 19

Gegeven de functies f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$f(x) = e^{x^2-1}$$

en de functie g met domein $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$ en voorschrift

$$g(x) = \frac{\ln(x)}{x-1}.$$

Geef de verzameling van alle x -waarden waarvoor $g(f(x))$ gedefinieerd is.

(A) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

(B) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

(C) $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$

(D) $\mathbb{R}_0^+$

Oplossing: A

Zie oefening 11 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

Oefening 20

Wat is het bereik van de functie g met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$g(x) = \frac{1}{x^2 + 1} ?$$

(A) $]0, 1]$

(B) $[0, 1]$

(C) $]0, +\infty[$

(D) $[1, +\infty[$

Oplossing: A

→ alle mogelijke y -waarden

⇒ $x^2 + 1$ ⇒ altijd positief

→ $x \geq 0$ → 1

Dus $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow \frac{1}{1}$ tot $\frac{1}{\infty}$

⇒ $]0, 1]$

∞ = niet echt een
getal → 0
wordt nooit
bereikt

A

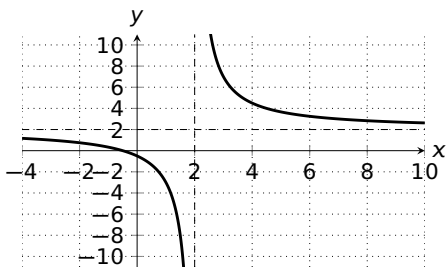
Oefening 21

Welke van onderstaande figuren toont de grafiek van de functie f met domein $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ en voorschrift

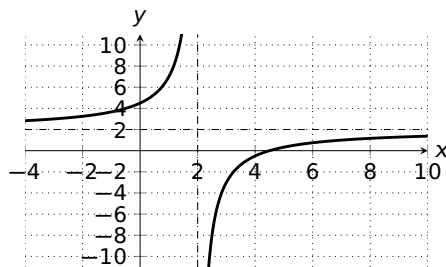
$$f(x) = \frac{2x+1}{x-2} ?$$



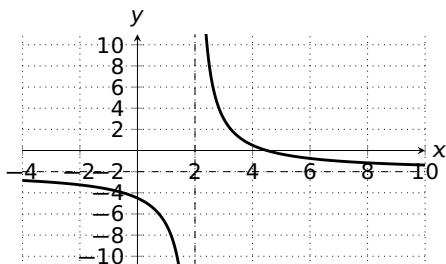
(A)



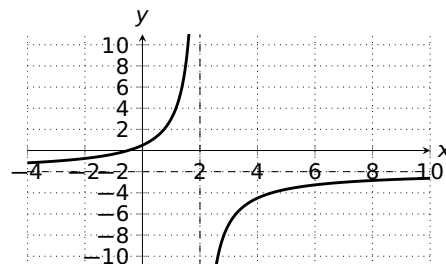
(B)



(C)



(D)



Oplossing: A

$$2x+1=0 \Rightarrow x=-\frac{1}{2}$$

A of D

$$f(1) = \frac{2 \cdot 1 + 1}{1 - 2} = \frac{3}{-1} = -3$$

A

Oefening 22

Gegeven is de functie f met domein $\mathbb{R}_0$ en voorschrift

$$f(x) = \frac{\cos(x^2)}{x}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Waaraan is $f'\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$ gelijk?

(A) $-\sqrt{2} \frac{\pi+2}{\pi}$

(B) $-\sqrt{2\pi} \frac{\pi+2}{2\pi}$

(C) $-\sqrt{2} \frac{\sqrt{\pi}+2}{\pi}$

(D) $-\sqrt{2} \frac{\pi-2}{\pi}$

Oplossing: A

$$\frac{d \cos(x^2)}{dx} = \frac{d(\cos u)}{du} \cdot \frac{d(x^2)}{dx}$$

$$= -\sin(u) \cdot 2x$$

$$= -\sin(x^2) \cdot 2x$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

$$\Rightarrow \frac{-\sin(x^2) \cdot 2x \cdot x - \cos(x^2) \cdot 1}{x^2}$$

$$= \frac{-\sin(x^2) \cdot 2x^2 - \cos(x^2)}{x^2}$$

$$f'\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = \frac{-\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot 2 \frac{\pi}{4} - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 2 \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\pi}{4}} = \frac{-\sqrt{2}(\pi+2)}{\pi}$$

A

Oefening 23

De functie f met domein $\mathbb{R}_0$ heeft als voorschrift

$$f(x) = \frac{1}{2x}.$$

Definieer de functie g met domein $\mathbb{R}_0$ door

$$g(x) = [f(f(x))]^2.$$

Waarvoor is $g'\left(\frac{1}{2}\right)$ gelijk?

- (A) -1 (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

Oplossing: D

$$f(f(x)) = \frac{1}{2\left(\frac{1}{2x}\right)} = x$$

$$\Rightarrow g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\Rightarrow g'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

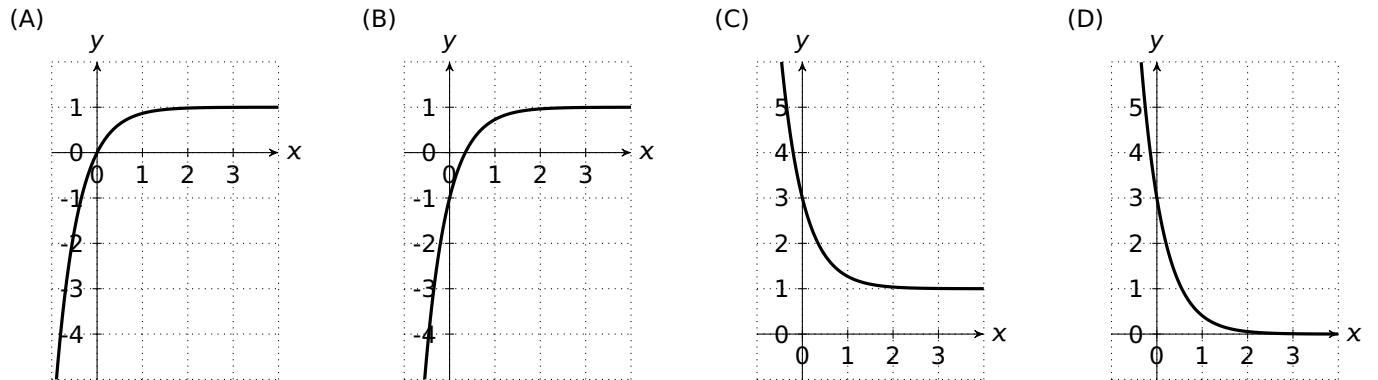


Oefening 24

Een van de onderstaande figuren toont de grafiek van de **afgeleide functie** f' van de functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$f(x) = x - e^{-2x}.$$

Welke figuur is dat?



Oplossing: C

Zie oefening 9 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

Oefening 25

Waarom is

$$\int_0^1 \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

gelijk?

(A) $\frac{e-1}{e}$

(B) $\frac{1-e}{e}$



(C) $\frac{e-1}{2e}$

(D) $\frac{1-e}{2e}$

Oplossing: C

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx \Rightarrow \int \frac{1}{2} e^{-x^2} d(x^2)$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \int e^{-x^2} d(-x^2) = -\frac{1}{2} \int e^u du$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} [e^{-1} - e^0]$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \left(\frac{1-e}{e} \right)$$

$$= \frac{e-1}{2e} \quad \textcircled{C}$$

Oefening 26

Hoeveel reële oplossingen x heeft de volgende vergelijking?

$$2^{\sin x} = 1$$

(A) Geen

(B) Precies 1

(C) Precies 2



(D) Oneindig veel

Oplossing: D

$$2^0 = 1 \Rightarrow \sin x = 0$$



as veel x waarden
waarvoor $\sin(x) = 0$

D

Oefening 27

Het massagetal van een fluoratoom (F) bedraagt 20. Hoeveel neutronen heeft dit atoom in zijn kern?

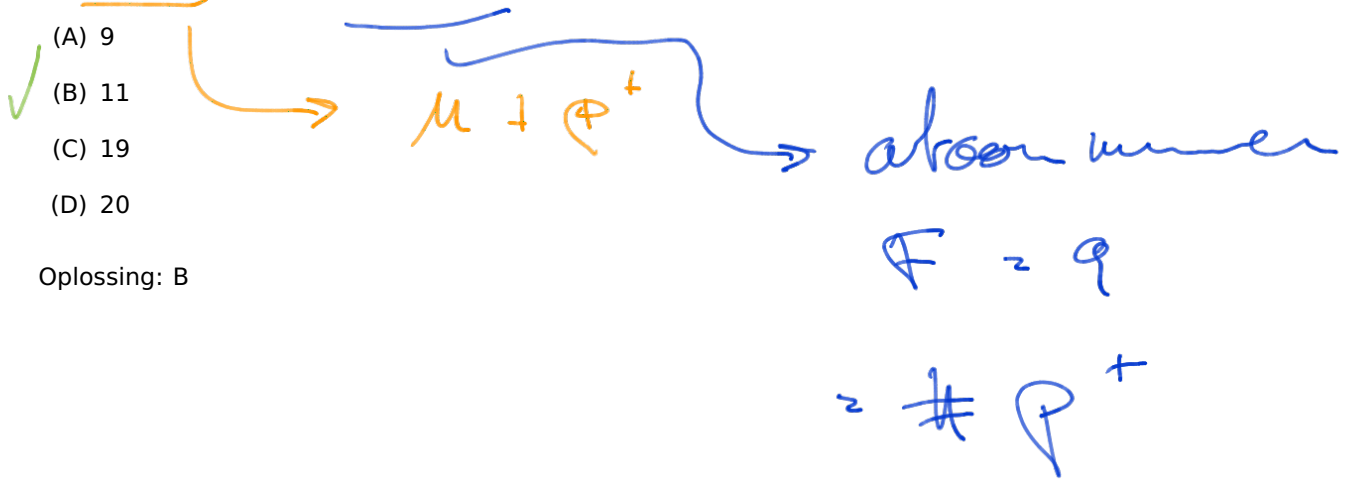
(A) 9

(B) 11

(C) 19

(D) 20

Oplossing: B



$$\Rightarrow 20 = n + p^+ = n + 9$$

$$\Rightarrow n = 20 - 9 = 11 \quad \text{(B)}$$

Oefening 28

Gegeven is de chemische formule voor natriumnitride: Na_3N . De formule van calciumnitride is dan

(A) CaN

(B) CaN_2

(C) Ca_2N_3

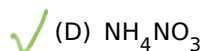
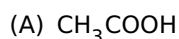
✓ (D) Ca_3N_2

Oplossing: D



Oefening 29

20 g van een verbinding bevat 0,25 mol van die verbinding. Om welke verbinding gaat het?



$$\frac{20 \text{ g}}{1/4 \text{ mol}} = 20 \cdot 4 = 80 \text{ g/mol}$$

Oplossing: D

$$\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1, \text{N} = 14$$

$$\text{K} = 39, \text{Na} = 23 \quad (\text{uit PS})$$

$$\begin{aligned} \text{A: } 2\text{C} + 4\text{H} + 2\text{O} &= 2 \cdot 12 + 4 + 2 \cdot 16 \\ &= 60 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B: } \text{K} + \text{H} + \text{C} + 3\text{O} &= 39 + 1 + 12 + 3 \cdot 16 \\ &= 52 + 3 \cdot 16 = 100 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

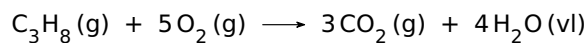
$$\text{C: } \text{Na} + \text{O} + \text{H} = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$$

$$\begin{aligned} \text{D: } 2\text{H} + 4\text{H} + 3\text{O} &= 2 \cdot 14 + 4 + 3 \cdot 16 \\ &= 28 + 4 + 48 \\ &= 80 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

✓
D

Oefening 30

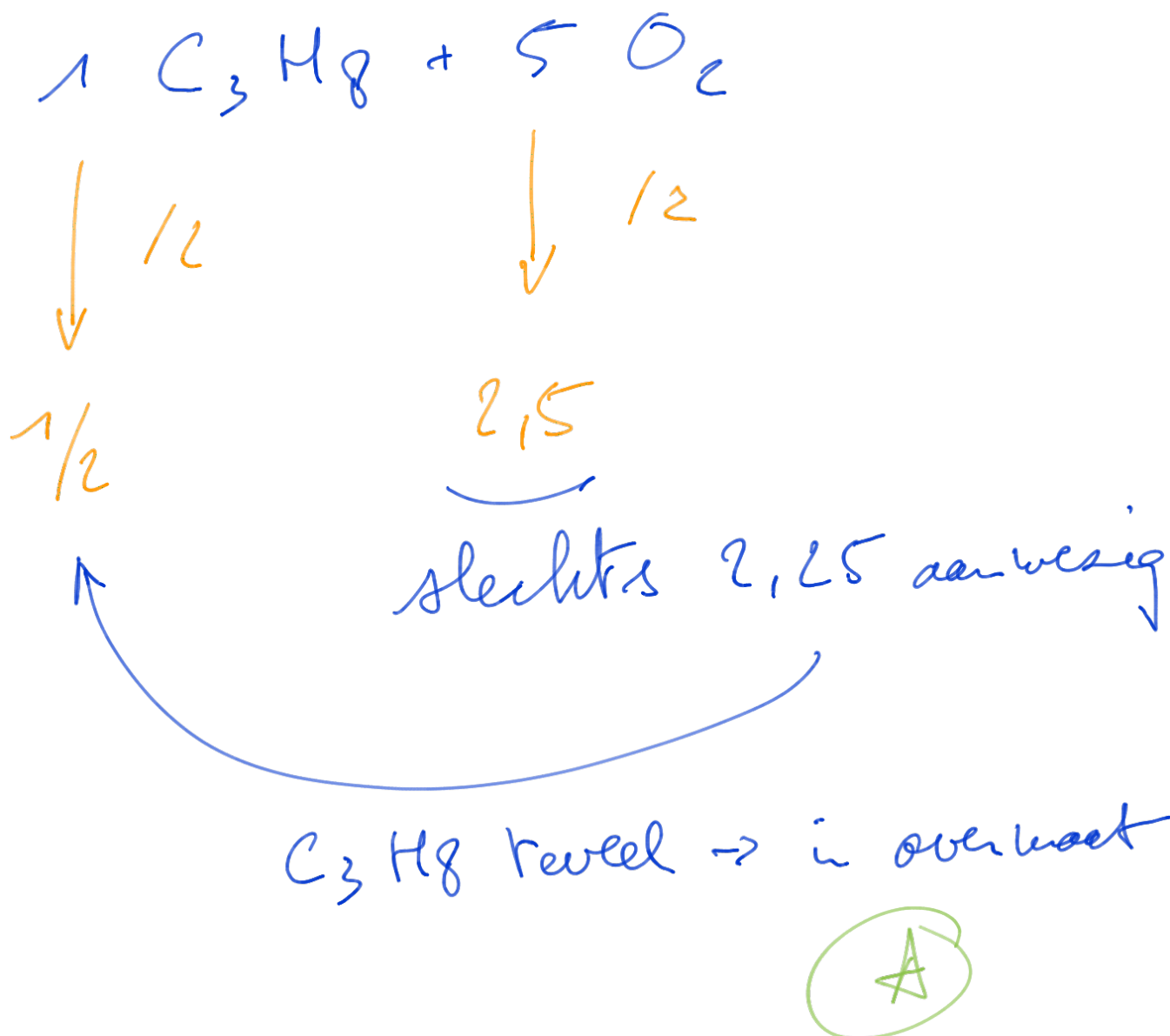
Beschouw de volgende reactie:



Het reactiemengsel bevat initieel 0,500 mol C_3H_8 en 2,25 mol O_2 . Welk reagens is in overmaat aanwezig?

- ✓ (A) C_3H_8
(B) O_2
(C) CO_2
(D) Er is geen reagens in overmaat aanwezig.

Oplossing: A



Oefening 31

Men mengt 1,00 mol A en 1,00 mol B (beide gassen) in een reactievat van een liter bij 25°C. Er stelt zich een evenwicht in volgens de volgende vergelijking:



Bij evenwicht vindt men 0,500 mol C in het reactievat. Hoeveel mol bevat het evenwichtsmengsel in totaal?

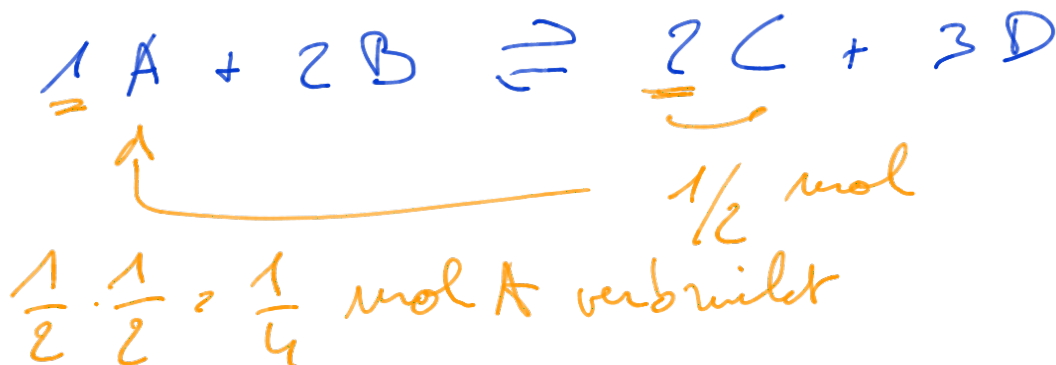
(A) 2,00 mol

✓ (B) 2,50 mol

(C) 3,00 mol

(D) 3,25 mol

Oplossing: B



$$A: 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{ mol A over}$$

$$B: \begin{array}{l} 2B \rightarrow 2C \\ 1/2 \rightarrow 1/2 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 2B \rightarrow 2C \\ 1/2 \rightarrow 1/2 \end{array}} \right\} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ mol B over}$$

$$D: 1A \rightarrow 3D \\ \frac{1}{4} \rightarrow \frac{3}{4} \text{ mol}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} + 1$$

$$= \frac{3}{2} + 1$$

$$= 1,5 + 1$$

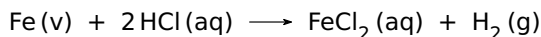
$$= 2,5 \text{ mol}$$

(B)

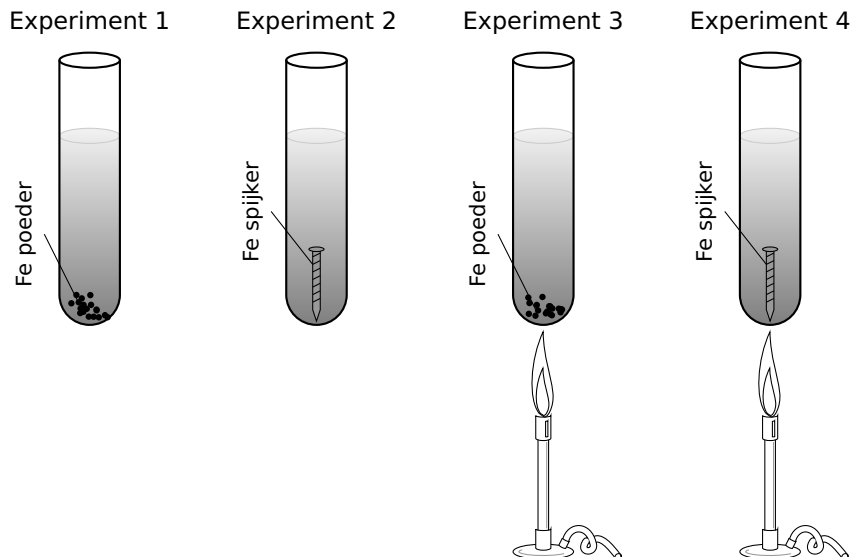
Oefening 32

Bij een onderzoek naar de factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden laat men ijzer (Fe) onder vier verschillende omstandigheden reageren met HCl in waterig midden.

De stoffen reageren volgens de reactievergelijking:



Vier proefbuizen worden elk gevuld met 10 mL van een 0,20 mol/L HCl-oplossing. We brengen ofwel ijzerpoeder ofwel een ijzeren spijker gelijktijdig in de HCl-oplossingen. Sommige proefbuizen worden daarbij verwarmd zoals weergegeven in onderstaande figuur. Vervolgens observeren we de reactiesnelheid.



Bij welk experiment zal de reactiesnelheid het grootste zijn?

(A) Experiment 1

(B) Experiment 2

✓ (C) Experiment 3

(D) Experiment 4

Oplossing: C

Fe poeder $\rightarrow$ meer beschikbare opp
 $\rightarrow$ snellere reactie

+ verwarming $\rightarrow E_k \uparrow \rightarrow$ meer botsingen
 $\rightarrow$ meer kans op reactie
 $\rightarrow v_R \uparrow$

$\Rightarrow$ Experiment 3 snelste

C

Oefening 33

Kaliumfosfaat (K_3PO_4) is een goed oplosbaar zout dat in water volledig splitst in ionen. Je neemt 100 mL van een kaliumfosfaatoplossing met een molaire concentratie van 0,150 mol/L. Daarna verdun je deze oplossing door water toe te voegen totdat het totale volume 300 mL is.

Hoeveel bedraagt de molaire concentratie aan **kaliumionen** in de verdunde oplossing?

(A) 0,0500 mol/L

✓ (B) 0,150 mol/L

(C) 0,450 mol/L

(D) 1,35 mol/L

Oplossing: B



$$\begin{aligned} &\rightarrow 3 \times 0,15 \text{ mol/l} K^+ \\ &= 0,45 \text{ mol/l} K^+ \end{aligned}$$

$$\rightarrow 0,45 \text{ mol/l} \cdot 0,1 \text{ l} = 0,045 \text{ mol}$$

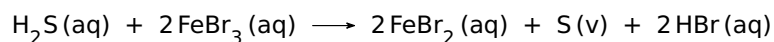
$\rightarrow$ naar 300 mL

$$\frac{\frac{45}{1000} \text{ mol}}{\frac{300}{1000} \text{ l}} = \frac{45}{300} = \frac{15}{100} = 0,15 \text{ mol/l}$$

(B)

Oefening 34

Gegeven de redoxreactie:



Welk van de volgende beweringen over deze reactie is juist?

- (A) Het oxidatiegetal van Fe in FeBr_3 is gelijk aan 0. ✗
- ✓ (B) Het oxidatiegetal van S in H_2S is gelijk aan -II. ✓
- (C) Het oxidatiegetal van Fe in FeBr_3 is gelijk aan -III. ✗
- (D) Het oxidatiegetal van S in H_2S is gelijk aan 0. ✗

Oplossing: B



B